

Database Management System (DBMS)

BAB 6 — SQL Query Lanjutan

1. Pengertian SQL Query Lanjutan

SQL Query Lanjutan digunakan untuk mengambil data yang lebih kompleks dari beberapa tabel sekaligus atau melakukan analisis data yang lebih mendalam.

Materi utama:

JOIN

Subquery

UNION

VIEW

Stored Function

Stored Procedure

Trigger

2. JOIN

JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan hubungan tertentu.

Contoh tabel:

MAHASISWA

MATA_KULIAH

KRS

3. Jenis JOIN

Jenis JOIN yang umum:

INNER JOIN

LEFT JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN

4. INNER JOIN

Menampilkan data yang memiliki pasangan pada kedua tabel.

Sintaks:

```
SELECT *  
FROM tabel1  
INNER JOIN tabel2
```

ON kondisi;

5. Contoh INNER JOIN

```
SELECT m.nim, m.nama, p.nama_prodi  
FROM mahasiswa m  
INNER JOIN prodi p  
ON m.id_prodi = p.id_prodi;
```

6. LEFT JOIN

Menampilkan seluruh data dari tabel kiri.

Jika tidak memiliki pasangan:

NULL

akan ditampilkan pada tabel kanan.

7. Contoh LEFT JOIN

```
SELECT *  
FROM mahasiswa  
LEFT JOIN krs  
ON mahasiswa.nim = krs.nim;
```

8. RIGHT JOIN

Menampilkan seluruh data dari tabel kanan.

9. Contoh RIGHT JOIN

```
SELECT *  
FROM mahasiswa  
RIGHT JOIN krs  
ON mahasiswa.nim = krs.nim;
```

10. FULL JOIN

Menampilkan seluruh data dari kedua tabel.

Konsep:

Gabungan LEFT JOIN dan RIGHT JOIN

11. Self Join

Tabel digabungkan dengan dirinya sendiri.

Contoh:

Karyawan

Atasan

berasal dari tabel yang sama.

12. Multi Table Join

JOIN dapat melibatkan lebih dari dua tabel.

Contoh:

Mahasiswa

KRS

Mata Kuliah

Dosen

13. Subquery

Subquery adalah query di dalam query.

Sintaks:

SELECT ...

FROM ...

WHERE kolom IN

```
(  
    SELECT ...  
);
```

14. Contoh Subquery

```
SELECT nama  
FROM mahasiswa  
WHERE nim IN  
(  
    SELECT nim  
    FROM krs  
);
```

15. Single Row Subquery

Menghasilkan satu nilai.

Contoh:

```
SELECT *  
FROM mahasiswa  
WHERE ipk >  
(  
    SELECT AVG(ipk)  
    FROM mahasiswa  
);
```

16. Multiple Row Subquery

Menghasilkan banyak baris.

Biasanya menggunakan:

IN

ANY

ALL

17. Correlated Subquery

Subquery yang bergantung pada query utama.

Contoh konsep:

Subquery dieksekusi berulang untuk setiap baris.

18. UNION

Menggabungkan hasil dua query.

Sintaks:

```
SELECT ...  
UNION  
SELECT ...
```

19. Karakteristik UNION

Jumlah kolom harus sama

Tipe data harus kompatibel

20. UNION ALL

Mirip UNION tetapi tidak menghapus duplikasi.

Sintaks:

```
SELECT ...  
UNION ALL  
SELECT ...
```

21. VIEW

VIEW adalah tabel virtual.

Tidak menyimpan data secara fisik.

22. Membuat VIEW

```
CREATE VIEW mahasiswa_aktif AS  
SELECT *  
FROM mahasiswa  
WHERE status='Aktif';
```

23. Keuntungan VIEW

Menyederhanakan query

Keamanan data

Abstraksi database

24. Menghapus VIEW

```
DROP VIEW mahasiswa_aktif;
```

25. Stored Procedure

Stored Procedure adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di database dan dapat dijalankan berulang kali.

26. Keuntungan Stored Procedure

Kode terpusat

Lebih aman

Mengurangi duplikasi query

27. Contoh Konsep Stored Procedure

Prosedur untuk menambah mahasiswa

28. Stored Function

Mirip Stored Procedure tetapi mengembalikan nilai.

Contoh konsep:

Menghitung IPK rata-rata

29. Perbedaan Procedure dan Function

Procedure:

Tidak wajib mengembalikan nilai

Function:

Harus mengembalikan nilai

30. Trigger

Trigger adalah perintah yang otomatis dijalankan ketika suatu event terjadi.

Event:

INSERT

UPDATE

DELETE

31. Kegunaan Trigger

Audit data

Validasi

Pencatatan aktivitas

32. BEFORE Trigger

Dijalankan sebelum event terjadi.

Contoh:

Sebelum INSERT

33. AFTER Trigger

Dijalankan setelah event terjadi.

Contoh:

Setelah DELETE

34. Aggregate Query dengan JOIN

Contoh konsep:

COUNT

AVG

SUM

MAX

MIN

digunakan bersama JOIN.

35. Nested Query

Query bertingkat lebih dari satu level.

Contoh:

Query di dalam query
yang juga memiliki query lain

36. EXISTS

Memeriksa apakah hasil subquery ada.

Contoh:

WHERE EXISTS(...)

37. ANY dan ALL

Digunakan pada subquery.

Contoh:

> ANY

> ALL

38. Kesalahan Umum

Salah Menentukan Kondisi JOIN

Menghasilkan:

Cartesian Product

Menggunakan UNION dengan Jumlah Kolom Berbeda

Tidak diperbolehkan.

Menggunakan Subquery yang Tidak Sesuai

Dapat menghasilkan error karena jumlah baris tidak sesuai.

Menganggap VIEW Menyimpan Data

VIEW hanya menyimpan definisi query.

39. Optimasi Query

Beberapa cara:

Gunakan Index

Hindari SELECT *

Gunakan JOIN dengan benar

Batasi data menggunakan WHERE

40. Hubungan Seluruh Materi SQL

DDL → Membuat Struktur

DML → Mengelola Data

Query Lanjutan → Mengambil dan Menganalisis Data Kompleks

Soal Bab 6

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

INNER JOIN

LEFT JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN

Soal 2

Tuliskan query untuk menampilkan:

Nama Mahasiswa

Nama Program Studi

menggunakan JOIN.

Soal 3

Buat query yang menampilkan seluruh mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah menggunakan Subquery.

Soal 4

Buat query yang menampilkan mahasiswa dengan IPK di atas rata-rata seluruh mahasiswa.

Soal 5

Jelaskan perbedaan:

UNION

UNION ALL

Soal 6

Buat sebuah VIEW untuk menampilkan mahasiswa aktif.

Soal 7

Jelaskan fungsi dan keuntungan penggunaan VIEW dalam sistem database besar.

Soal 8

Bandingkan:

Stored Procedure

Stored Function

Soal 9

Jelaskan konsep:

Trigger

BEFORE Trigger

AFTER Trigger

Soal 10

Analisis dampak jika kondisi JOIN tidak dituliskan dengan benar pada query yang melibatkan banyak tabel.

BAB 6 selesai.

Selanjutnya: UTS (Bab 1–6).